

AI 代码信任度实验报告

基本信息

- 团队：第67组
- 负责人：刘渝川
- 阶段：Phase 4
- 实验对象：CampusHub 项目中的订单模块
- 代表性功能点：订单状态更新

一、实验目标

以 CampusHub 项目中的订单模块为实验对象，观察 AI 生成代码在真实工程里的可用性，重点检查：

- 是否能快速产出可落地的代码骨架
- 是否符合订单模块的角色权限和状态流转约束
- 是否能接入现有 Spring Boot + MySQL + Vue 工程

二、AI 直出阶段

Prompt 摘要

要求 AI 基于校园互助平台的订单业务，生成一套支持以下能力的后端和前端实现草案：

- 接单后生成订单
- 服务者开始任务
- 服务者提交完成
- 发布者确认完成或驳回完成
- 返回订单详情、可执行动作和时间线

AI 直出结果摘要

AI 能较快给出以下内容的初版：

- OrderController 接口骨架
- OrderService 中的状态流转逻辑
- 前端订单详情页和动作按钮的基本交互
- 订单状态枚举、动作枚举、返回视图对象

这说明 AI 适合先产出骨架和流程雏形，但它对现有工程约束的理解还不完整。

三、人工审查与修复

人工重点检查项

1. 是否符合订单模块设计和当前仓库结构
2. 是否处理了角色权限和非法状态转换
3. 是否能正确持久化到 MySQL，并在刷新后保留状态

发现的主要问题

1. 角色权限校验不完整
- AI 草案容易把主流程写通，但对“只有服务者能开始/提交完成、只有发布者能确认/驳回”这类约束覆盖不够严。
2. 持久化字段与现有实体适配不足
- 订单完成时间、发布者驳回备注、时间线记录等信息，如果只停留在内存模型中，刷新或重启后会丢失。
3. 与现有工程的融合不够完整
- AI 可以生成通用的 Controller / Service / DTO，但仍需要人工适配现有 Demand、User、JPA Repository` 和前端路由结构。

主要修复内容

- 在 OrderService 中补齐角色权限判断和状态转换约束
- 为订单补充 completedAt、latestRequesterNote 等持久化字段
- 增加申请记录与订单时间线的持久化实体和仓储
- 将前端页面与后端接口字段对齐，保证详情页、动作按钮、时间线刷新一致

四、实验记录

说明：本实验只基于订单模块的实际开发和联调过程整理，不代表其他模块的真实结果。

指标	AI 直出	人工审查修复后
编译是否通过	是	是
功能是否可运行	部分可运行	是
测试是否通过	否	是
主要问题/修复说明	业务约束不完整，持久化适配不足	补齐状态机、权限校验、MySQL 持久化和前后端联调

五、结论

本次实验表明，AI 在“规则明确、流程固定”的订单业务中，适合用于快速生成骨架代码和接口雏形；但以下部分仍需要人工主导：

- 角色权限与异常路径把关
- 与现有工程结构和数据库模型的适配
- 状态流转边界条件的验证

如果直接信任 AI 直出代码，容易出现“主流程看起来可用，但边界和持久化不完整”的问题。因此更合理的使用方式是：

1. 用 AI 快速搭骨架
2. 由人工对照设计文档补规则

3. 结合真实运行和数据库结果做回归验证